

Nama: Dania Hafiza

NIM: 25/559418/PA/23530

Kelas: KOM

TUGAS 1 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL

1. Metodologi

Tiga gambar yang akan diuji dipilih untuk mencakup karakteristik visual yang saling berlawanan, mulai dari yang paling detail sampai yang paling halus.

Gambar	Ukuran Asli	Karakteristik
Newspapers	1600x1066	Teks padat dalam berbagai ukuran dan font, tepi tajam
Sunset	612x459	Gradasi warna langit halus, minim tepi tajam
Dog	800x534	Foto natural dengan campuran tekstur (bulu, dedaunan) dan area halus (rumput)

Down sampling (faktor = 6) diimplementasikan secara manual dengan *block-based pooling*, yaitu membagi gambar menjadi blok-blok 6x6 piksel yang tidak saling tumpang tindih, lalu tiap blok direduksi menjadi satu piksel menggunakan nilai maksimum (Max), rata-rata (Average), atau median dari blok tersebut.

Up sampling (faktor = 6) menggunakan tiga kernel interpolasi standar, yaitu Nearest Neighbor (NN), Bilinear, dan Bicubic untuk merekonstruksi gambar hasil Average downsampling kembali ke ukuran aslinya.

Kualitas rekonstruksi diukur menggunakan PSNR (dalam dB) dan SSIM (0–1). Nilai yang lebih tinggi menandakan hasil yang lebih mendekati gambar asli. Kedua metrik ini hanya bisa dihitung pada tahap up sampling, karena PSNR/SSIM mensyaratkan dua gambar yang dibandingkan berukuran identik. Gambar hasil down sampling memiliki dimensi yang lebih kecil dari aslinya sehingga baru bisa dibandingkan setelah dikembalikan ke ukuran semula lewat up sampling.

2. Hasil Down Sampling



Figure 1: Downsampling pada gambar Newspapers

Pada gambar Newspapers, ketiga metode sebenarnya kelihatan identik sekilas jika dilihat dari jauh. Namun, jika di-*zoom* ke judul-judul besar, seperti “FINANCIAL TIMES” atau “DIE ZEIT”, terlihat perbedaannya. Hasil max pooling tepi hurufnya jadi agak menebal, sementara Average dan Median membuat tepi menjadi lebih pudar/halus. Badan berita yang tulisannya berukuran kecil sudah tidak terbaca sama sekali di ketiga metode. Faktor 6 ternyata sudah cukup untuk meleburkan teks sekecil itu, jadi tidak ada satu metode pun yang “menang” dari sisi keterbacaan.

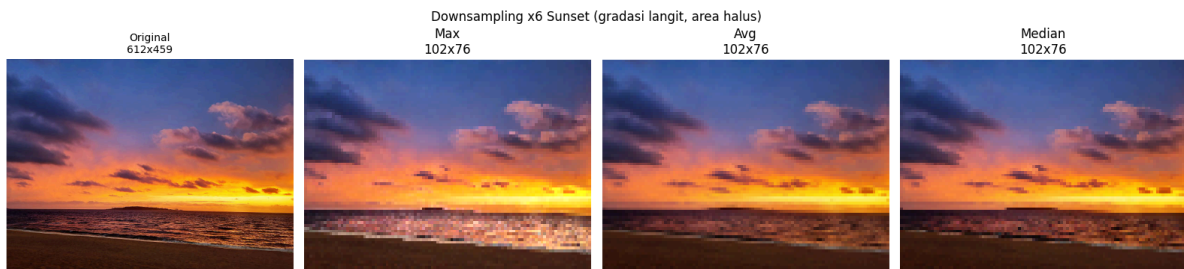


Figure 2: Downsampling pada gambar Sunset

Gambar Sunset ini agak di luar dugaan awal. Perkiraanannya, karena langitnya gradasi halus, efek metode pooling akan nyaris tidak terlihat. Ternyata pada permukaan laut terdapat banyak riak air dengan pantulan cahaya yang kontrasnya lumayan tinggi, jadi efeknya baru kelihatan: Max pooling membuat riak cahayanya jadi lebih menyebar dan dominan (karena tiap blok selalu diwakilkan piksel paling terang), sedangkan Average dan Median membuat permukaan air kelihatan lebih tenang/rata dari aslinya. Jadi, meski sekilas gambarnya “halus”, bagian air tetap cukup sensitif terhadap metode yang dipakai.

Dog menjadi yang paling sederhana di antara ketiganya. Ketiga metode downsampling menghasilkan gambar yang hampir susah dibedakan satu sama lain. Hal ini masuk akal karena warna di tiap blok 4x4 pada foto ini tidak seekstrem Newspapers yang hitam-putih tajam, atau riak air di Sunset.

3. Hasil Up Sampling

Hasil kuantitatifnya (gambar di-downsample menggunakan average pooling, lalu direkonstruksi lagi):

Gambar	NN (PSNR / SSIM)	Bilinear (PSNR / SSIM)	Bicubic (PSNR / SSIM)
Newspapers	15.92 dB / 0.447	16.93 dB / 0.486	16.946 dB / 0.488
Sunset	23.02 dB / 0.713	24.01 dB / 0.759	24.04 dB / 0.763
Dog	22.27 dB / 0.458	23.38 dB / 0.491	23.97 dB / 0.523

Untuk Newspapers dan Dog, hasilnya sesuai teori, yaitu Bicubic menghasilkan PSNR dan SSIM tertinggi, di bawahnya terdapat Bilinear dan NN. Hal ini masuk akal karena Bicubic menghitung tiap piksel barunya dari 16 tetangga

Untuk ketiga gambar, urutannya konsisten sesuai teori, yaitu Bicubic selalu unggul, disusul Bilinear, dan NN selalu paling rendah. Ini masuk akal karena Bicubic menghitung tiap piksel barunya dari 16 tetangga (4x4) menggunakan kurva kubik, Bilinear hanya menghitung dari 4 tetangga secara linear, sementara NN hanya menyalin piksel terdekat apa adanya tanpa perhitungan sama sekali.

Namun, seberapa besar Bicubic unggul dari Bilinear itu berbeda jauh tergantung gambarnya. Di Newspapers, selisihnya hanya 0.016 dB (16.93 ke 16.946), nyaris tidak terlihat perbedaannya. Di Sunset juga tipis, hanya 0.03 dB (24.01 ke 24.04). Tapi di Dog, selisihnya jauh lebih jelas, yakni 0.59 dB (23.38 ke 23.97), hampir 40 kali lebih besar dari margin di dua gambar lain.

Kemungkinan ini karena Newspapers dan Sunset banyak diisi area yang relatif homogen dalam skala kecil (Newspapers banyak background putih polos di sela-sela teks, Sunset didominasi gradasi langit). Pada area halus tersebut, cara Bilinear dan Bicubic menghitung nilai piksel baru hasilnya tidak berbeda jauh, sama-sama cukup akurat. Sementara di gambar Dog, yang punya campuran tekstur nyata (bulu, dedaunan) berdampingan dengan area polos (rumput), kemampuan Bicubic untuk menangkap transisi yang lebih kompleks baru kelihatan jelas keunggulannya dibanding Bilinear yang hanya mengandalkan interpolasi linear sederhana.

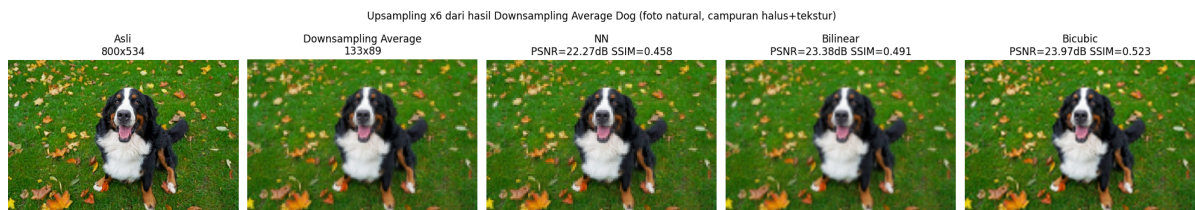


Figure 3: Upsampling pada gambar Dog

Jadi bisa dibilang, keunggulan Bicubic bukan sesuatu yang konstan. Bicubic paling efektif di gambar dengan campuran tekstur wajar seperti Dog, tetapi kurang efektif di gambar yang isinya kebanyakan area homogen/gradasi halus.

4. Perbandingan Antar Gambar

Jika diurutkan dari kolom Bicubic, urutan citra dari yang paling mudah direkonstruksi ke yang paling sulit adalah Sunset (24.04 dB), Dog (23.97 dB), Newspapers (16.95 dB). Hasil ini sedikit di luar dugaan awal karena Dog terlihat paling “wajar” sebagai foto natural. Namun, Sunset ternyata unggul tipis, kemungkinan karena sebagian besar framenya diisi gradasi langit yang sangat luas dan halus sehingga jauh lebih gampang ditebak lewat interpolasi dibanding tekstur bulu dan dedaunan yang memenuhi hampir seluruh frame Dog, meskipun riak air di Sunset sendiri sedikit menurunkan skornya. Newspapers tetap jadi yang paling sulit direkonstruksi karena kepadatan tepi tajamnya jauh di atas dua gambar lain.

Pola ini menunjukkan bahwa makin banyak kandungan frekuensi tinggi dalam sebuah citra (tepi tajam, detail berulang), makin banyak juga informasi yang hilang ketika downsampling. Hal ini akan sulit “dikembalikan” lagi lewat upsampling.

5. Kesimpulan

Untuk downsampling, Max pooling paling tidak konsisten digunakan untuk kebutuhan umum karena cenderung membuat citra lebih terang di area kontras tinggi dan tepi tajam menjadi berubah bentuk. Average dan median lebih aman karena hasilnya lebih mewakili isi blok secara keseluruhan, bukan hanya nilai ekstremnya.

Untuk upsampling, Bicubic paling efektif untuk digunakan. Namun, penentunya bukan hanya metode yang dipilih, konten gambarnya juga dipertimbangkan. Newspapers (padat tepi tajam) kehilangan kualitas jauh lebih parah dibanding Sunset (gradasi halus) atau Dog (campuran seimbang), berapa pun bagus kombinasi metode downsampling-upsampling yang dipakai.

File dalam repositori:

- PCD_Assignment01.ipynb → notebook lengkap berisi kode sumber dan output yang sudah dijalankan
- images/ → tiga gambar sumber yang digunakan sebagai bahan uji (Newspapers, Sunset, Dog)

- REPORT.pdf → laporan analisis